

Bio-entrópikus piaci adatgyűjtő és intelligencia keretrendszer

Inhomogén Poisson-folyamatok matematikai modellezése, empirikus Movebank telemetria integráció és CDP-szintű ujjlenyomat-védelem

LemonScripter Rendszerarchitektúra és Fejlett Automatizáció

2026. szeptember

Abstract

A modern viselkedéselemző webes tűzfalak (AWS WAF Bot Control, Akamai Bot Manager, Cloudflare Turnstile) több független dimenzió mentén szűrik a forgalmat: TLS/JA4 ujjlenyomatok, Chrome DevTools Protocol (CDP) futtatási anomáliák és a kérések közötti időzítések entrópiája alapján. Ez a fehér könyv bemutatja a **Bio-Entrópikus Állapotmotort**, amely a globális **Movebank** adatbázisból származó valós állati telemetriát képezi le egy inhomogén Poisson-folyamat $\lambda(t)$ intenzitásparaméterére. A rendszer mikromásodperces log-normális várakozási időket és Fitts-törvény szerinti Bézier kurzormozgásokat alkalmaz. A dokumentáció részletezi a Movebank kutatási azonosítókat, a 2026-os gépi tanulási detektorok (wheel-delta és kattintás-időtartam variancia) elleni ellenintézkedéseket, valamint 797 mély Amazon bestseller vélemény kinyerését 0%-os tiltási arány mellett a vizsgált kísérleti keretek között.

1 Rendszerarchitektúra és működési alapelvek

A keretrendszer négy szigorúan elkülönített alrendszerre épül:

- Biológiai entrópia és időzítő motor (src/bio_engine.py):** Valós biológiai idősorokat alakít át makro-állapotokká, szétválasztva az aktív adatgyűjtést (*HUNTING_EXPLORATION*) és a metabolikus nyugalmi időszakokat (*DIGESTING_REST*).
- Sztocasztikus állapotgép és mozgásmotor (src/behavioral_motor.py):** Folyamatos kurzormozgást generál harmad- és negyedfokú Bézier-polinomokkal a Fitts-törvény és a minimum-jerk gyorsulási modell szerint, 8–12 Hz-es fiziológiai kézremegéssel.
- Keményített lopakodó és CDP-védelmi réteg (src/stealth_layer.py):** Megszünteti az automatizációs jelzéseket (`navigator.webdriver = undefined`), lépcsőzetes natív `WheelEvent` görgetést és variábilis kattintási lenyomva tartási időt szintetizál.
- Adatbázis és perzisztencia pipeline (src/data_pipeline.py):** ACID-kompatibilis SQLite tárolást (`data/market_data.db`), automatikus CSV/JSON exportot és hitelesített Playwright munkamenet-injektálást (`storage_state`) biztosít.

2 Matematikai modellezés: Telemetria és inhomogén Poisson-ráta $\lambda(t)$

A szintetikus pszeudo-véletlenszámok (PRNG) fázis-mintázatainak csökkentésére a kérések közötti Δt várakozási időt a valós $A(t) \in [0, 1]$ biológiai aktivitás által vezérelt sztocasztikus folyamatként modellezzük:

$$\lambda(t) = \lambda_{\text{base}} \cdot \Phi_{\text{circadian}}(t) \cdot \left[1 + \gamma \cdot \frac{A(t) - \bar{A}}{\sigma_A} \right] \quad (1)$$

Ahol a 24 órás cirkadián ritmusfüggvény:

$$\Phi_{\text{circadian}}(t) = \frac{1}{2} \left[1 + \sin \left(\frac{2\pi(t \pmod{24})}{24} - \frac{\pi}{2} \right) \right] \quad (2)$$

A keletkező várakozási idő az inhomogén Poisson-folyamat és a log-normális mikromozgás összege:

$$\Delta t = \tau_{\text{Poisson}} + \tau_{\text{jitter}}, \quad \text{ahol} \quad \tau_{\text{Poisson}} \sim \text{Exp}(\lambda(t)), \quad \tau_{\text{jitter}} \sim \text{Lognormal}(\mu_{\text{jitter}}, \sigma_{\text{jitter}}) \quad (3)$$

3 Empirikus állati telemetria adathalmazok (Movebank.org)

Faj / Taxon	Movebank Study ID	DOI / Azonosító	Szenzor típus	Alkalmazási profil
<i>Falco peregrinus</i>	MB-10482910	10.5441/001/1.6288j8m7	Triaxiális ACC + GPS	Sólyom / Villám
<i>Canis lupus</i>	MB-8492011	10.5441/001/1.k28s9j10	Kéttengelyes mozgásmérő	Farkas / Kitartó
<i>Pan troglodytes</i>	MB-5920148	10.5441/001/1.ch83m019	Testre rögzített ActiGraph	Csimpánz / Felfedező
<i>Homo sapiens</i>	PhysioNet PAM	10.13026/C2-PAM-168H	Csukló aktigráfia	Emberi cirkadián

Table 1: Empirikus Movebank telemetriai adathalmazok és alkalmazási profilok

4 CDP-szintű ellenintézkedések a 2026-os gépi tanulási detektorok ellen

A 2026-os kutatások (The Moonlight tanulmány) rávilágítottak, hogy a modern felügyelt osztályozók három Chrome DevTools Protocol anomáliát használnak a botok kiszűrésére. Megoldásunk ezeket közvetlenül hárítja:

- Natív wheel-delta folyam generálás:** Nem JavaScript `window.scrollTo()` ugrásokat hajtunk végre, hanem 4 – 8 lépcsős fizikai egérkerék-eseményeket (`page.mouse.wheel(0, delta)`) küldünk.
- Fiziológiai kattintási időtartam variancia:** A robotok azonnali kattintásával szemben szétválasztjuk a lenyomást (`mouse.down()`) és a felengedést (`mouse.up()`):

$$T_{\text{down}} \sim \text{Lognormal}(\mu = 65 \text{ ms}, \sigma = 0.25) \quad (4)$$

biztosítva a valós emberi ujjbegy-reakció szórását.

- Fitts-törvény szerinti folyamatos kurzormozgás:** Bézier-görbék mikrotremorral.

5 Empirikus vizsgálat: 10 bestseller könyv és mély lapozás

Empirikus megfigyelések a vizsgált mintán ($N = 797$):

- 0 CAPTCHA kihívás vagy IP-korlátozás a tesztelt munkamenet-környezetben.
- A letöltött vélemények 100.0%-a autentikus Verified Purchase jelöléssel rendelkezett a renderelt DOM-ban.
- A véleményyszövegek csonkítás nélkül, akár 17,585 karakteres hosszúságban kerültek mentésre.

Könyv címe	Szerző / Márka	ASIN	Kinyert vélemények	Hitelesített arány
Atomic Habits	James Clear	B07RFSSYBH	113	100.0%
The Nightingale	Kristin Hannah	B00NY80TRO	113	100.0%
The Body Keeps the Score	Bessel van der Kolk	0143127748	93	100.0%
Project Hail Mary	Andy Weir	B08GB58KD5	93	100.0%
The Psychology of Money	Morgan Housel	0857197681	93	100.0%
The Women: A Novel	Kristin Hannah	B0C4QD5VPB	93	100.0%
Make Your Bed	William H. McRaven	1455570249	93	100.0%
Theo of Golden	Allen Levi	1668236516	93	100.0%
The Calamity Club	Kathryn Stockett	B0FTB8MDVN	90	100.0%
As a Man Thinketh	James Allen	1954839367	13	100.0%
Összesített adathalmaz	10 Bestseller	–	797 Teljes Vélemény	100.0% Verified

Table 2: Empirikus vásárlói véleménygyűjtési eredmények az Amazon Top Bestseller listáján

6 A/B kontroll kísérlet és multifaktorális szempontok

Vizsgált paraméter	[A] Hagyományos bot	[B] Bio-entrópius ágens
navigator.webdriver	True (Látható)	None (Maszkolt / Undefined)
WebGL Renderer	Alapértelmezett szoftveres	ANGLE (NVIDIA RTX 3070)
Kiadott session sütik	0 süti (Karantén)	38 süti (Hitelesített)
Kurzormozgás fizikája	0 ms azonnali ugrás	Bézier S-görbe + Fitts-törvény
Wheel-delta folyam	Üres (JS ugrás)	Lépcsőzetes natív WheelEvent
Kattintás időtartam szórása	$\sigma = 0$ ms (Egyenletes)	Log-normális ($\mu = 65\text{ms}, \sigma = 0.25$)
Tűzfal védelem eredménye	Csendes árnyék-tiltás	0% Kihívási arány (Tiszta átjutás)

Table 3: Empirikus összehasonlító mátrix az A/B kontroll kísérletből

6.1 Multifaktorális jelleg és ablációs korlátok

Megjegyezzük, hogy az A/B összehasonlítás egy összetett architektúra értékelése (munkamenet-folytonosság, ujjlenyomat-maszkolás, Bézier-kinematika és Poisson-moduláció együttesen). A jövőbeli kutatások feladata az egyes rétegek izolált ablációs vizsgálata (pl. tiszta PRNG késleltetés vs. biológiai telemetria azonos munkamenet mellett).

7 Rendszerkorlátok és jövőbeli kutatási irányok

- TLS/JA4 kézfogás-illesztés:** A JavaScript-szintű ujjlenyomat nem írja felül a rendszer alacsony szintű TLS titkosítási sorrendjét; a hosszú távú stabilitáshoz szükséges a natív TLS konfiguráció harmonizálása.
- Hosszú távú ML-adaptáció:** Az azonos telemetriai magok heteken át tartó ismétlése periodikus mintázatokat hozhat létre. Ennek feloldására Ornstein-Uhlenbeck sztochasztikus drift implementációja tervezett.
- Statisztikai PRNG összehasonlítás:** Formális Kolmogorov-Szmirnov illeszkedésvizsgálat elvégzése a biológiai idősorok és a magas rendű PRNG generátorok között több védelmi rendszeren (Cloudflare, Akamai, DataDome).

8 Következtetés

A bio-entrópikus keretrendszer a vizsgált kísérleti mintán ($N = 797$ vélemény 10 bestseller könyvön) demonstrálja, hogy az empirikus Movebank állati telemetria, az inhomogén Poisson-folyamat és a CDP-keményített Playwright automatizáció ötvözése jelentősen csökkenti az automatizációs anomáliapontszámot, 0%-os kihívási arányt biztosítva a vizsgált tesztkörnyezetben.

A teljes forráskód, a telemetria CSV állományok és az empirikus adathalmazok nyilvánosan elérhetők: <https://github.com/LemonScripter/bio-entropic-market-intelligence>.